

Antibiotika med metaboliske angrebepunkter

Antibiotika og resistensudvikling

Svend Birkelund
Aalborg Universitet

Antibiotika med metaboliske angrebepunkter

DNA nukleotidsyntese

- Sulfonamider (Sulfamethizol) og Trimethoprim

DNA replication

- Fluorquinoloner (Ciprofloxacin (PO/IV))

DNA struktur

- Nitroimidazole (Metronidazol (PO, IV)) DNA konformations-ændring i anaerobe bakterier

mRNA syntese

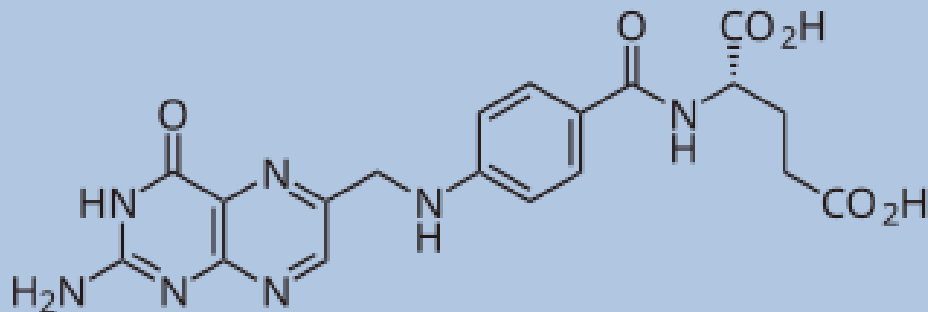
- Rifampicin

Protein syntese

- Linezolid (Linezolid (IV/PO)) Samling af ribosome
- Chloramphenicol (topical - øjendråber/salve)
- Tetracykliner (doxycyklin (PO)) Binding af tRNA
- Aminoglykosider (Gentamicin (IV), Tobramycin (IV/topical - øjendråber/salve)) fejlløsning af codons
- Makrolider (Clarithromycin (IV), Azithromycin (PO;IV), Roxithromycin (PO)) exit af syntetiseret peptidekæde
- Linocosamider (Clindamycin (IV/topical)) exit af syntetiseret peptidekæde

Hæmning og nukleotid syntese

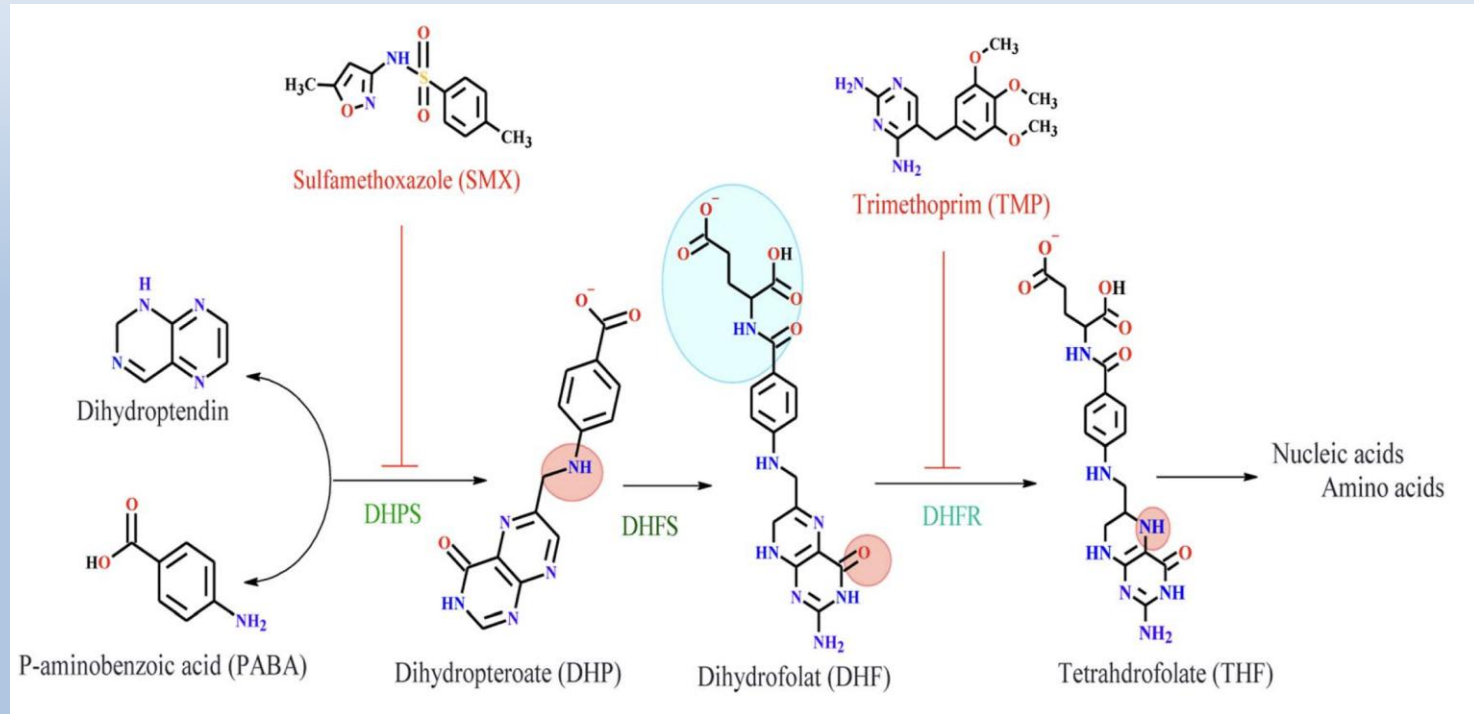
- **Mennesker** kan ikke syntetisere Folinsyre, folinsyre omdannes til tetrahydrofolat
- Tetrahydrofolat er kofaktor for overførelsen og metylgrupper, i [thymidine](#) syntesen dvs. pyrimidin syntesen. Tetrahydrofolat er også væsentlig for aminosyre syntesen (glycin -> serin)
- Folinsyre (vitamin B9) mangel hos mennesker giver primært anæmier. Ved mangle i første trimester kan mangle give neuralrørsdefekter hos fosteret.
- **Bakterier** kan ikke optage folinsyre ligesom humane celler, men laver deres egen folinsyre syntese, derfor kan det bruges som et specifikt angrebes punkt



Udviklingen af sulfonamider

- I 1930 syntetiserede Gerhard Domagk sulfonamider, der hæmmer pyrimidin syntesen i bakterier
- I 1940 blev sulfamethizol introduceret som det først fuldt syntetiske antibiotikum
- Sulfamethizol bruges primært til gramnegative bakterier

THF er kofaktor for nukleinsyre og protein syntese

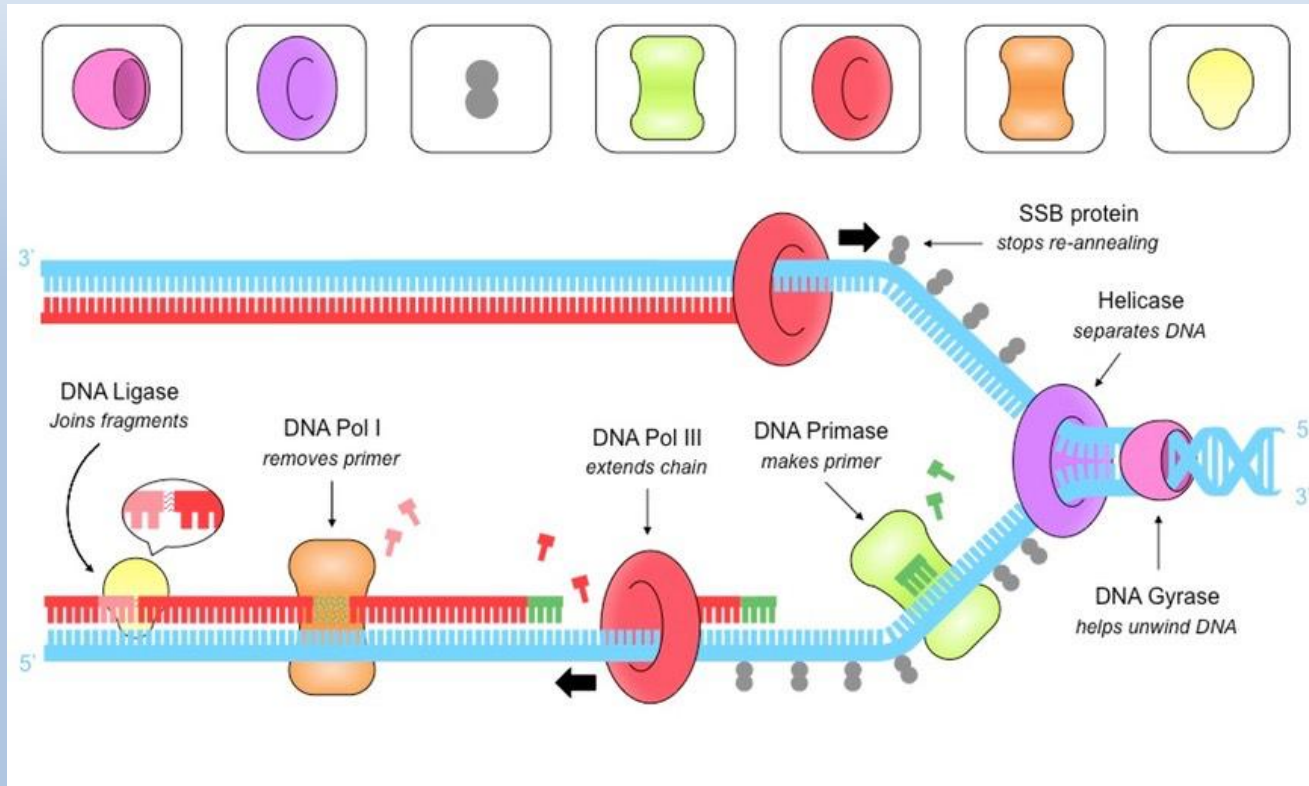


Kofaktor lavmolekylært molekyle der er nødvendig for at et enzym virker

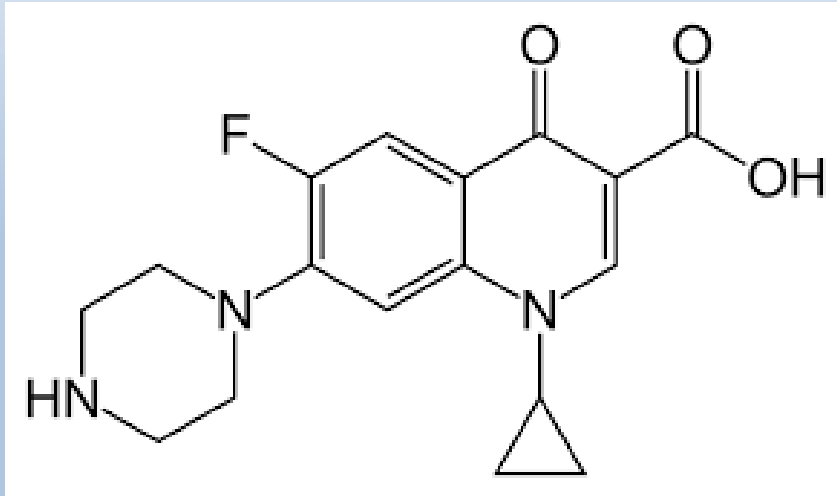
Trimethoprim

- George Hitchings og Gertrude Elion lavede trimethoprim ved rationel kemisk design ud fra de kendte metabolitter i nukleinsyre anabolismen
- Trimethoprim blev taget i brug 1961
- Kombinationens præparatet sulfamethizol/trimethoprim, bruges stadig til behandling af cystit
- Det er det eneste godkendte antibiotika kombinationens præparatet i Danmark

Kromosom deling

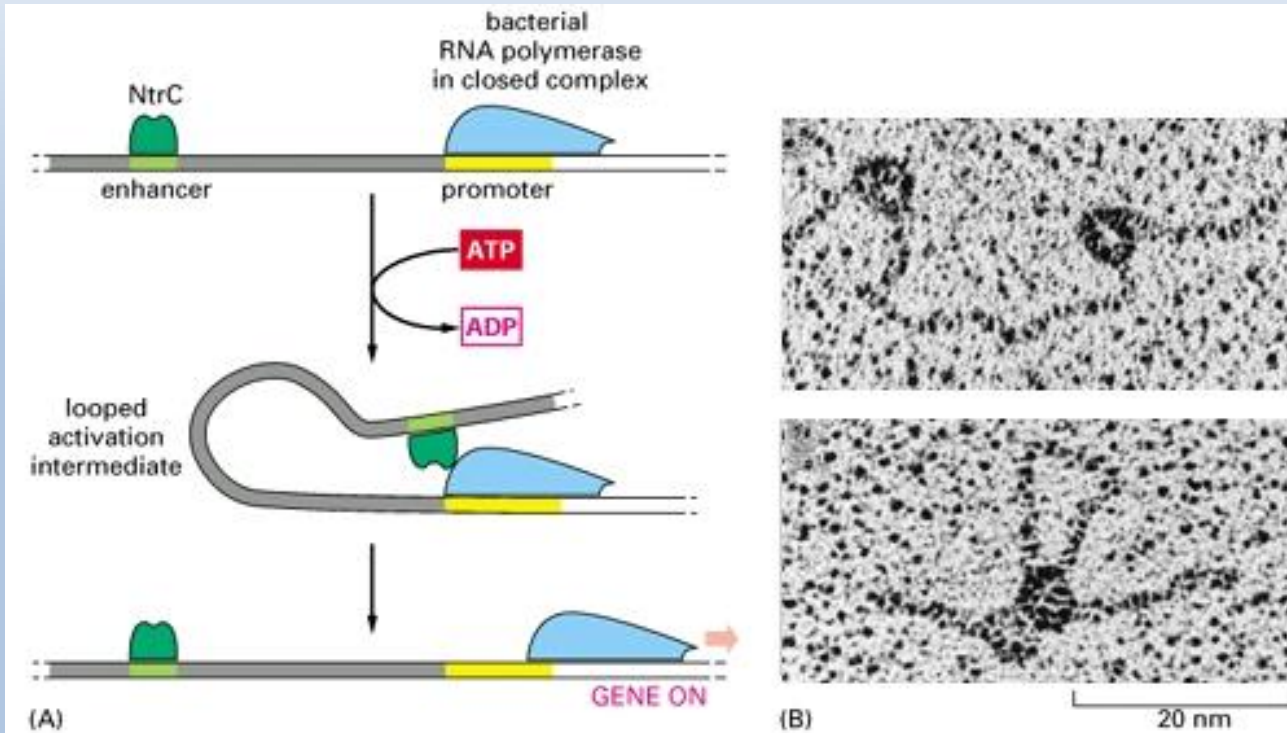


Fluorquinolon (Ciprofloxacin)



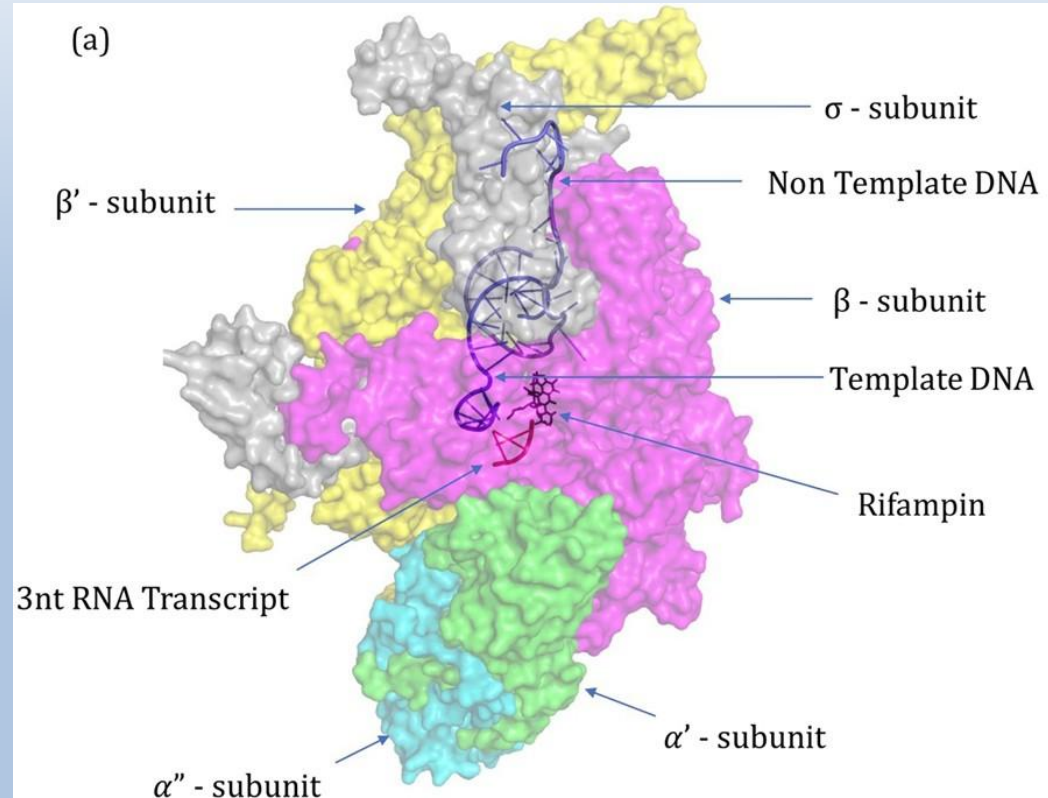
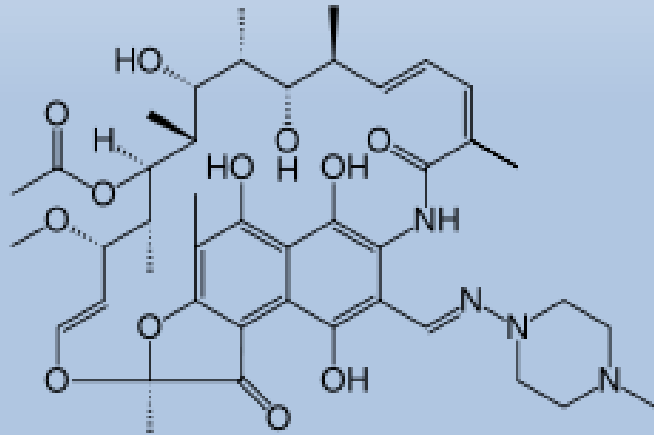
- Fluorquinolon hæmmer DNA gyrase (bakterier)
- Resistent mekanismer
 - Punkt mutationer i DNA-gyrase genet
 - plasmid pMG252 der koder for et protein der blokerer binding af Ciprofloxacin til DNA-gyrase, først set i 1994. [Antimicrob Agents Chemother.](#) 2003 Feb; 47(2): 559–562

RNA polymerase

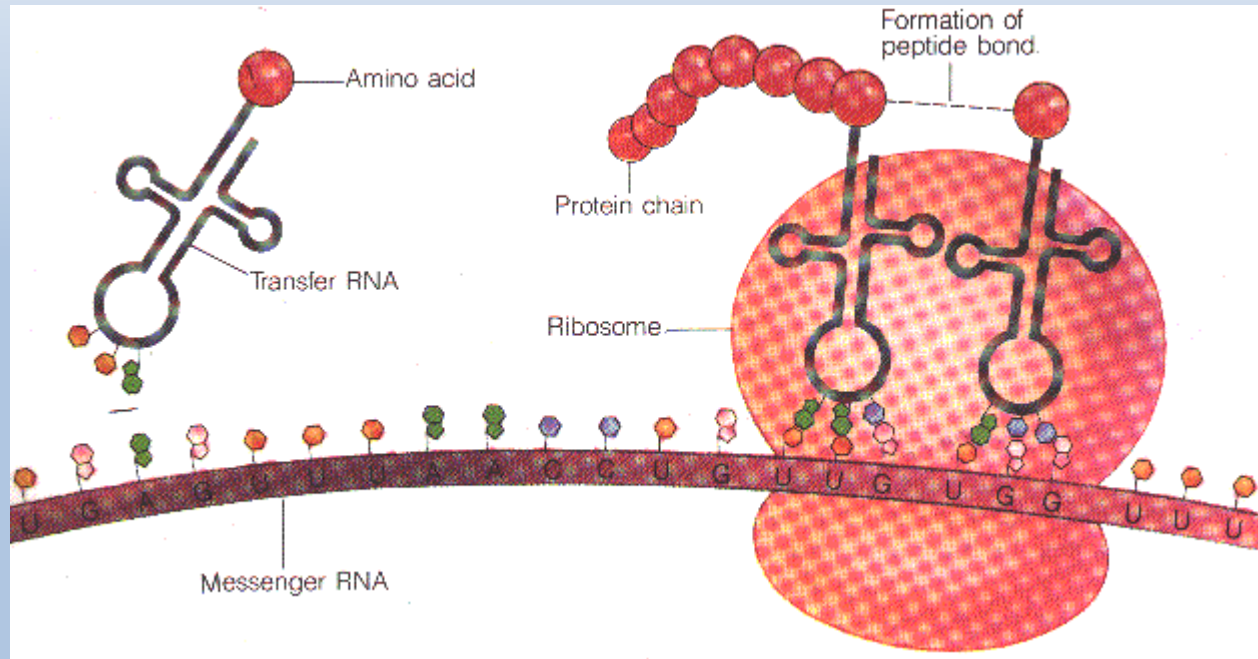


Antibiotika der virker på RNA polymerase

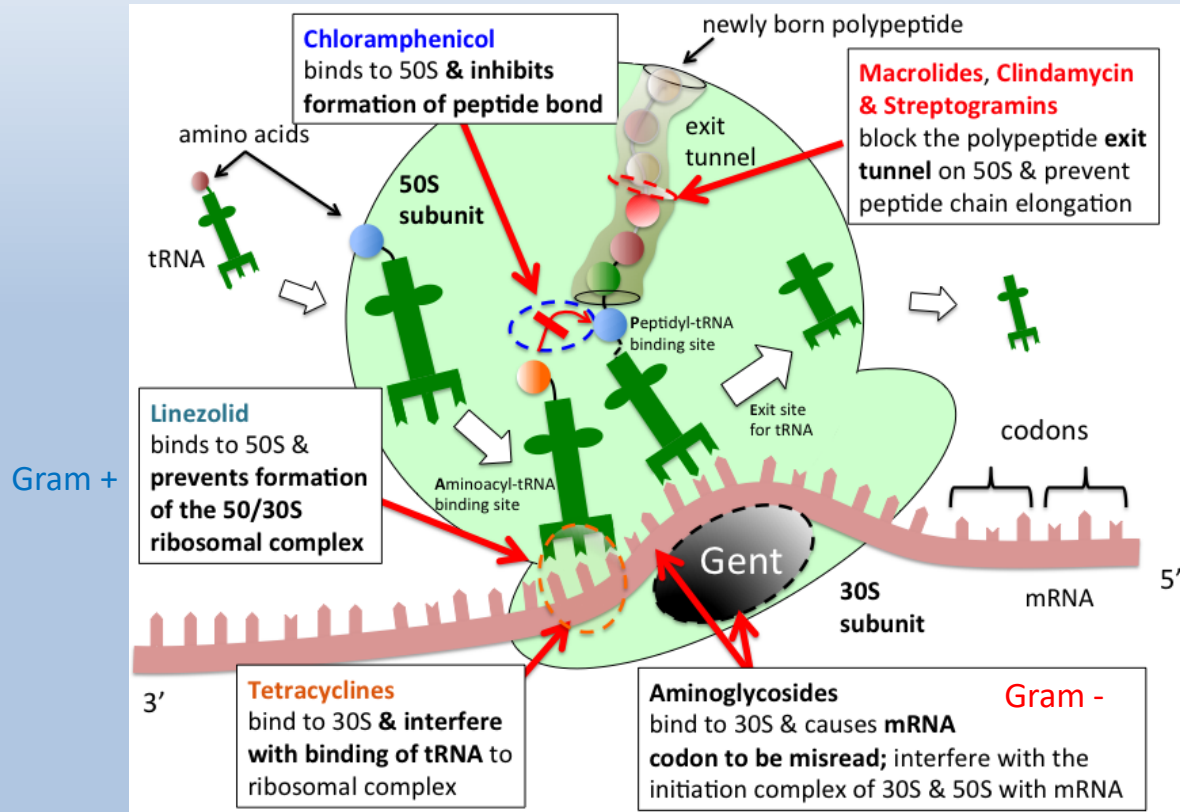
- Rifampicin hæmmer RNA polymerase



Translation - mRNA til protein



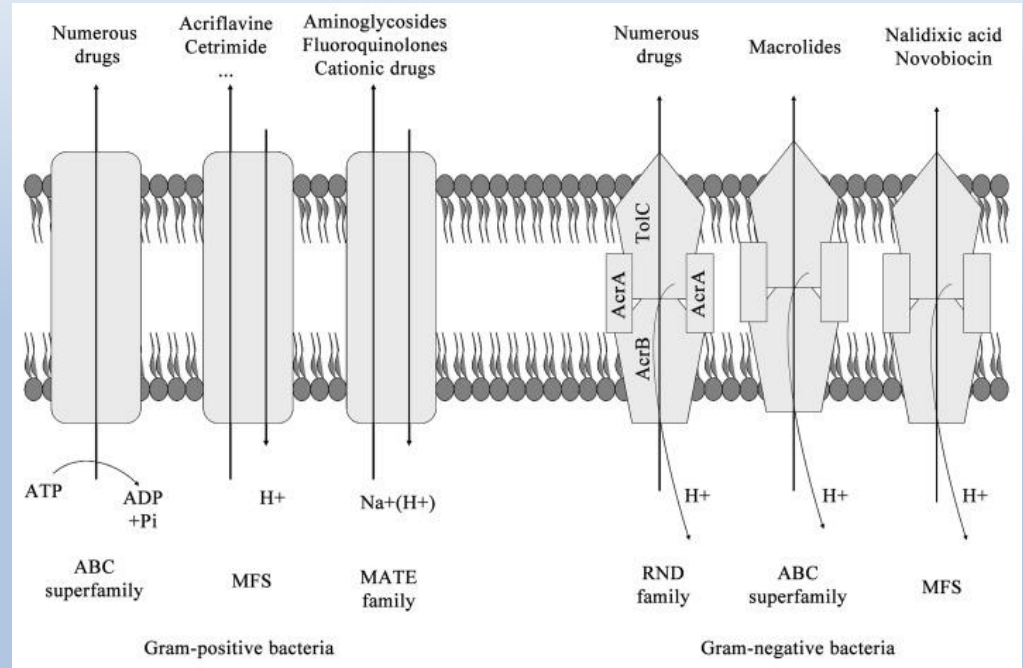
Protein syntese hæmmere



“Misread” ikke stop af syntese!

Resistent overfor antibiotika der virker intra cellulært

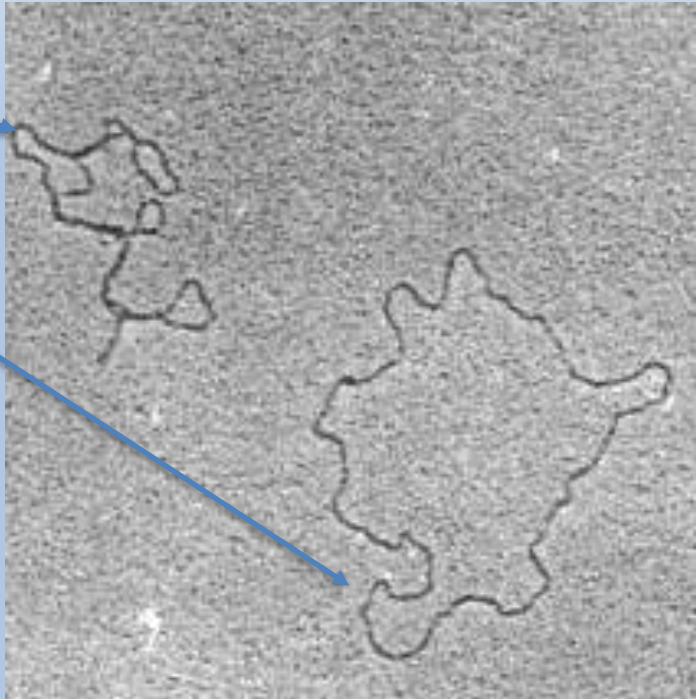
- Inaktivering af antibiotikum
 - F.eks. Aminoglycosider, hvor "ribosome methyltransferase", modificere Aminoglycosider
- Fjernelse af intracellulær antibiotika
 - Efluxpumper
- Modifikationer i target



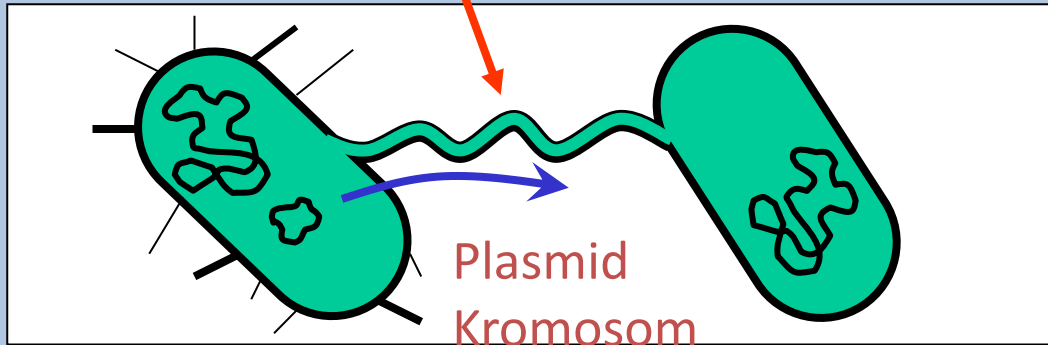
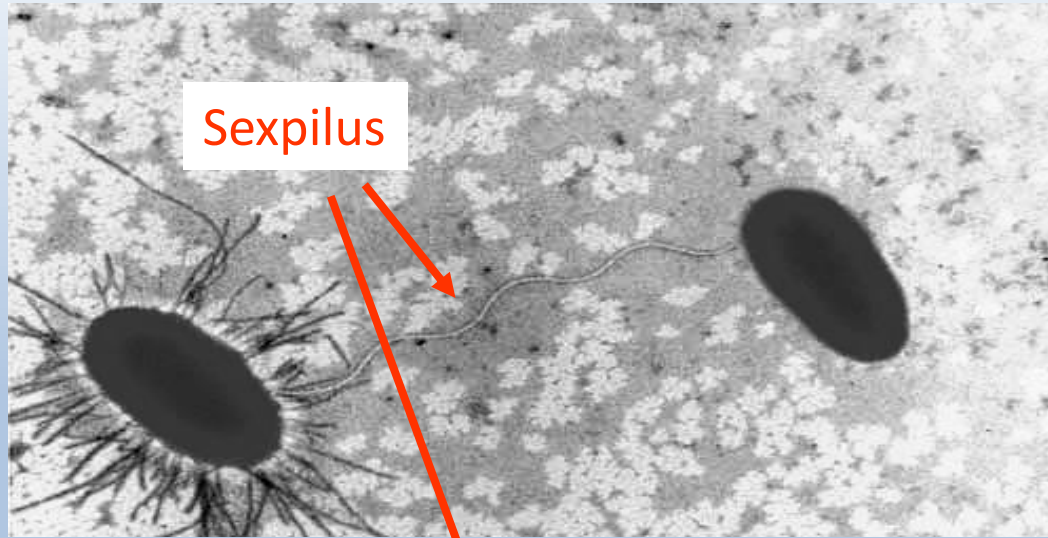
Overførsel af resistens gener

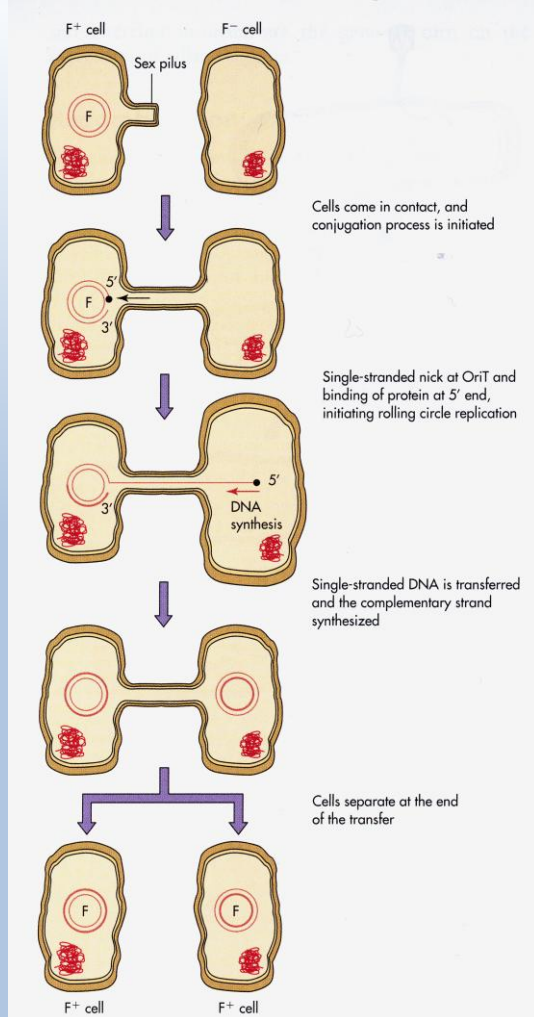
Plasmider 2000 – 150.000 bp

- Ekstrakromosomalt DNA, selv replicerende
- Supercoil
- Åben cirkel



Konjugation



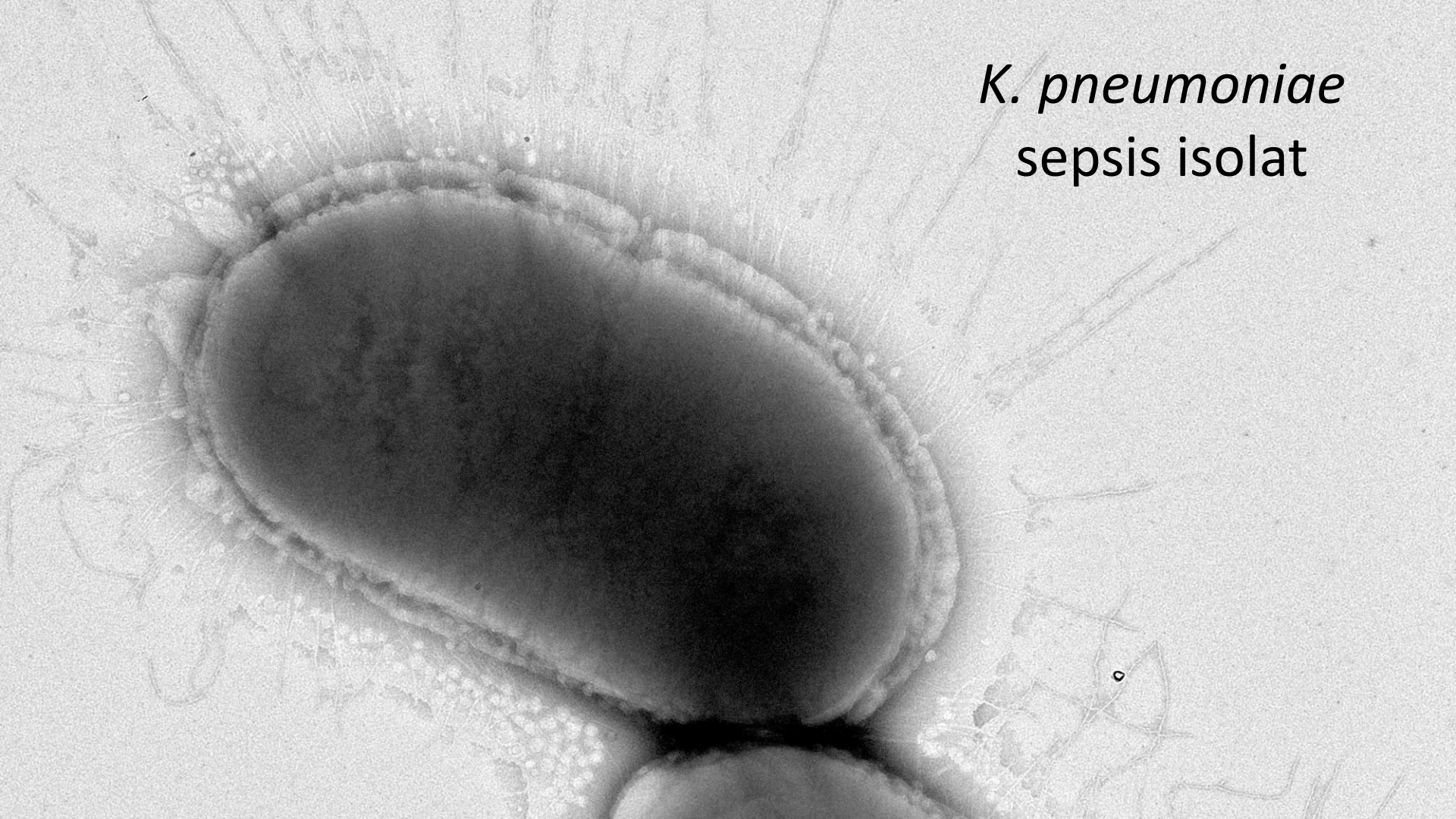


KONJUGATION

Der er fysisk kontakt mellem de to bakterier og DNA fra den ene overføres direkte til den anden.

Evnen til at overføre DNA ved konjugation bestemmes af et batteri af gener, der tilsammen gør at det er en "han" bakterie.

K. pneumoniae
sepsis isolat



HA 391, 190 kb

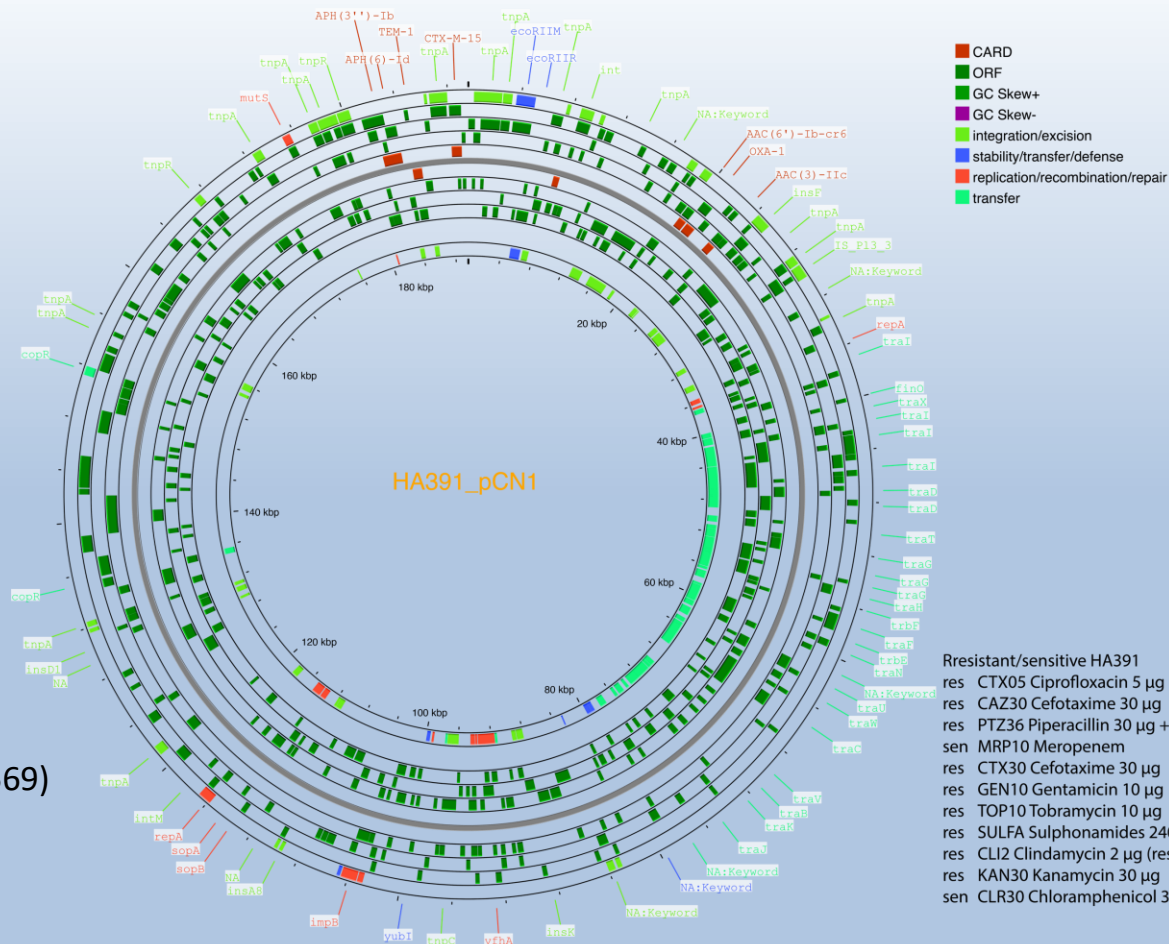
res PTZ36 Piperacillin 30 µg +
Tazobactam 6 µg

res GEN10 Gentamicin 10 µg

res SULFA Sulphonamides 240 µg

res KAN30 Kanamycin 30 µg

sen CLR30 Chloramphenicol 30 µg



Resistant/sensitive HA391

res	CTX05	Ciprofloxacin	5 µg
res	CAZ30	Cefotaxime	30 µg
res	PTZ36	Piperacillin	30 µg + Tazobactam 6 µg
sen	MRP10	Meropenem	
res	CTX30	Cefotaxime	30 µg
res	GEN10	Gentamicin	10 µg
res	TOP10	Tobramycin	10 µg
res	SULFA	Sulphonamides	240 µg
res	CLI2	Clindamycin	2 µg (res CA569)
res	KAN30	Kanamycin	30 µg
sen	CLR30	Chloramphenicol	30 µg

Konjugation 2 timer

HA391 Chloramphenicol **sen** 10^8 bakterier

HA569 Chloramphenicol **res** 10^8 bakterier

res CTX05 Ciprofloxacin 5 μg

res CAZ30 Cefotaxime 30 μg

res PTZ36 Piperacillin 30 μg + Tazobactam 6 μg

sen MRP10 Meropenem

res CTX30 Cefotaxime 30 μg

res **GEN10 Gentamicin 10 μg**

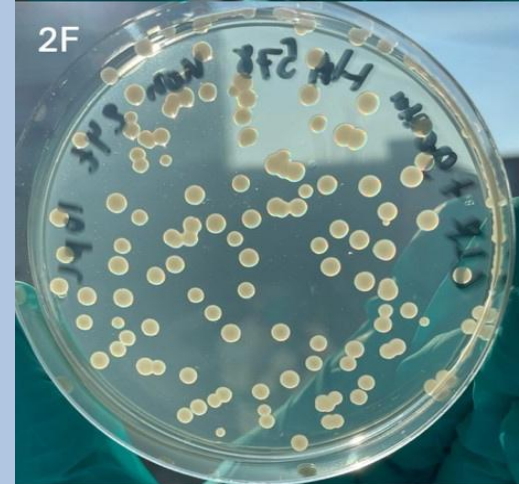
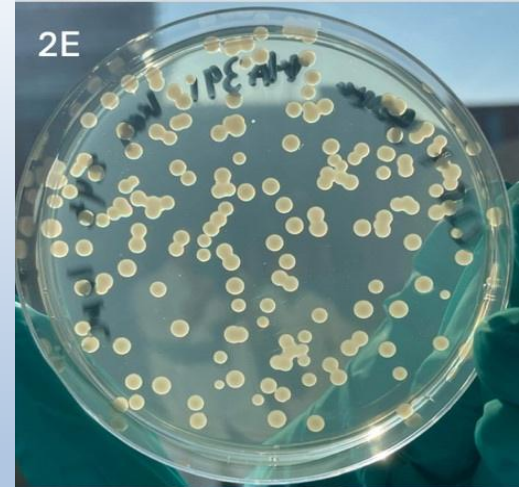
res TOP10 Tobramycin 10 μg

res SULFA Sulphonamides 240 μg

res CLI2 Clindamycin 2 μg (res CA569)

res KAN30 Kanamycin 30 μg

sen **CLR30 Chloramphenicol 30 μg**



Plader GEN + CHL

Selektion

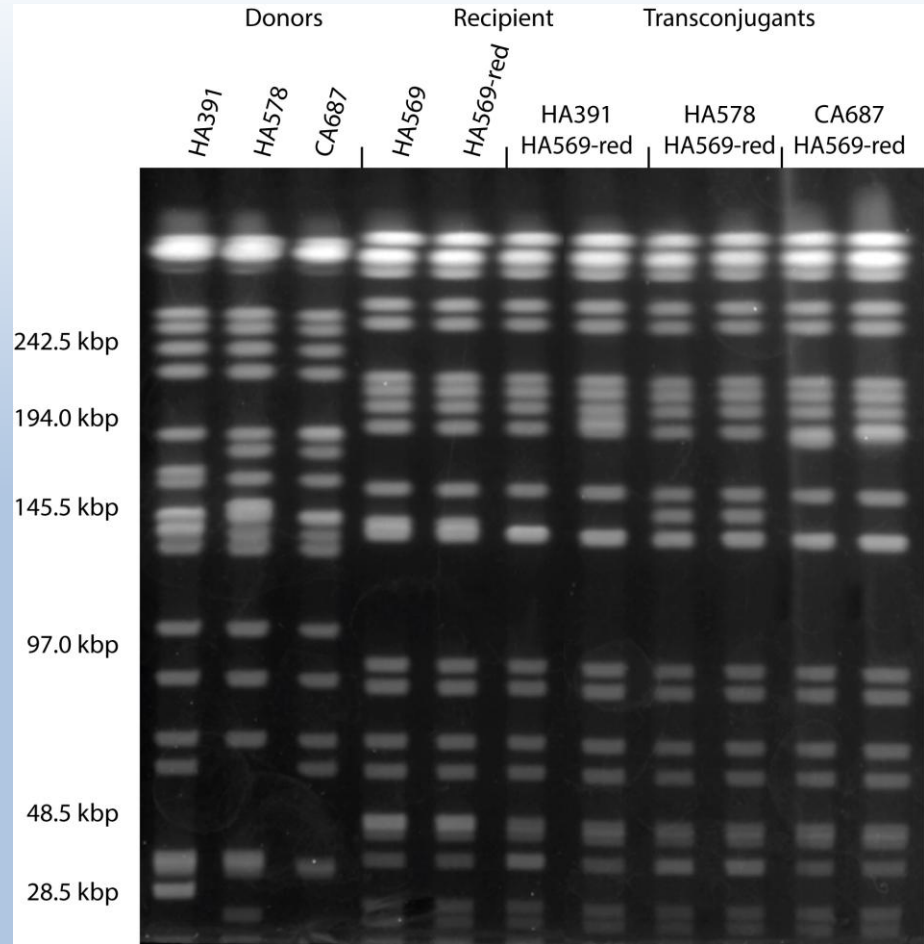
HA391 har fået overført resistent til
HA569 for

Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5g x 4
IV

Ved kun at selekterer med Genatmicin

Da alle *K. pneumoniae* er resistente for
AMP

Det betyder, at der ved behandling med
et enkelt kan blive selekteret for resistens
til begge antibiotika behandlings regimer
for sepsis.



mobile/transposable genetiske elementer

- Segmenter af DNA, der kan flytte fra en position til en anden i genomet
 - (de indeholder gener, der koder for enzymer som integrase, transposase, rekombinase osv. der "klipper" segmentet ud og integrerer det ind et nyt sted)
- insertionssekvenser, integrons, transposons,
- konjugative transposons
- VIGTIGT: de bærer meget ofte gener der koder for resistens mod antibiotika

Conjugative transposons

Box 1. Host range of the Tn916–Tn1545 family^a

<i>Acetobacterium woodii</i>	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>
<i>Acholeplasma laidlawii</i>	<i>Lactobacillus curvatus</i>
<i>Actinobacillus</i>	<i>Lactobacillus plantarum</i>
<i>actinomycetemcomitans</i> ²²	<i>Lactococcus lactis</i>
<i>Alcaligenes eutrophus</i>	<i>Leuconostoc cremoris</i>
<i>Bacillus anthracis</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>
<i>Bacillus firmus</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i> ²⁴
<i>Bacillus licheniformis</i> ²³	<i>Mycoplasma hominis</i>
<i>Bacillus pumilus</i>	<i>Mycoplasma hyorhinis</i>
<i>Bacillus stearothermophilus</i>	<i>Mycoplasma mycoides</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Mycoplasma pulmonis</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<i>Butyrivibrio fibrisolvens</i>	<i>Neisseria meningitidis</i>
<i>Citrobacter freundii</i>	<i>Peptostreptococcus</i>
<i>Clostridium acetobutylicum</i>	<i>anaerobius</i>
<i>Clostridium botulinum</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Clostridium difficile</i>	<i>Streptococcus agalactiae</i>
<i>Clostridium perfringens</i> ^b	<i>Streptococcus anginosus</i>
<i>Clostridium tetani</i>	<i>Streptococcus bovis</i>
<i>Enterococcus durans</i>	<i>Streptococcus gordonii</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Streptococcus mutans</i>
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Enterococcus hirae</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i>
<i>Escherichia coli</i>	<i>Streptococcus sanguis</i>
<i>Eubacterium limosum</i>	<i>Streptococcus sobrinus</i> ^c
<i>Fusobacterium nucleatum</i>	<i>Thermus aquaticus</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Veillonella parvula</i>

Genetic Analysis of a High-Level Vancomycin-Resistant Isolate of *Staphylococcus aureus*

Linda M. Weigel,^{1*} Don B. Clewell,² Steven R. Gill,³
Nancye C. Clark,¹ Linda K. McDougal,¹
Susan E. Flannagan,² James F. Kolonay,³ Jyoti Shetty,⁴
George E. Killgore,¹ Fred C. Tenover¹

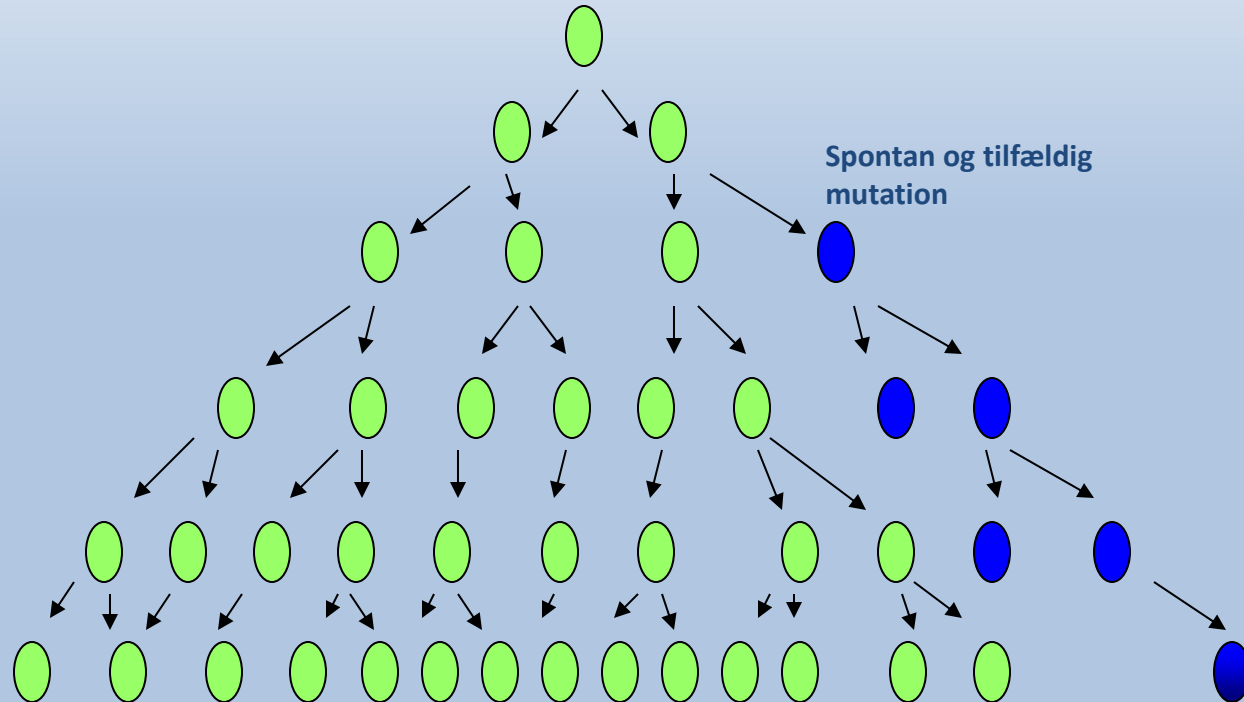
Vancomycin is usually reserved for treatment of serious infections, including those caused by multidrug-resistant *Staphylococcus aureus*. A clinical isolate of *S. aureus* with high-level resistance to vancomycin (minimal inhibitory concentration = 1024 µg/ml) was isolated in June 2002. This isolate harbored a 57.9-kilobase multiresistance conjugative plasmid within which Tn1546 (*vanA*) was integrated. Additional elements on the plasmid encoded resistance to trimethoprim (*dfrA*), β-lactams (*blaZ*), aminoglycosides (*aacA-aphD*), and disinfectants (*qacC*). Genetic analyses suggest that the long-anticipated transfer of vancomycin resistance to a methicillin-resistant *S. aureus* occurred in vivo by interspecies transfer of Tn1546 from a co-isolate of *Enterococcus faecalis*.

qacC koder for en efluxpumpe
for Quaternary
ammonium compounds
(Rodalon m.m.)

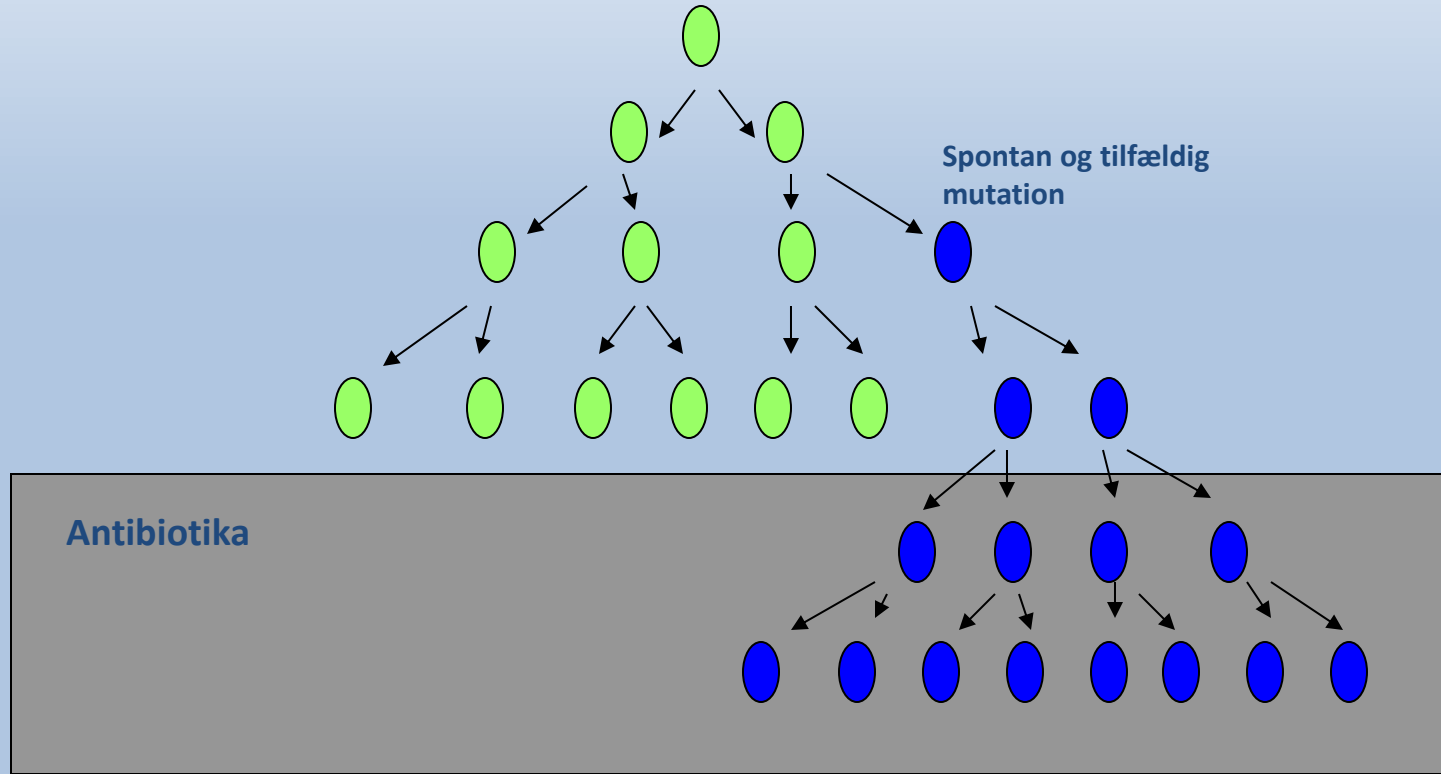
Spredning af resistens mekanismer

- Kromosomale punkt mutationer, spredes kun vanskeligt og klonalt.

Sammenhæng mellem anvendelse af antibiotika og resistens



Sammenhæng mellem anvendelse af antibiotika og resistens: Selektion



Slut